

- Câu 1 :** Cho $M = \{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian vectơ thực V . Với giá trị nào của số thực m thì $mx + y + 3z, mx - 2y + z, x - y + z$ cũng là cơ sở?
- (a) $m \neq -\frac{7}{5}$. (b) Các câu kia sai. (c) $m \neq \frac{7}{5}$. (d) $m = \frac{7}{5}$.
- Câu 2 :** Cho $M = \{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
- (a) $\{x, y, x + y + z\}$ sinh ra V . (c) $\{2x, 3y, 4z\}$ không sinh ra V .
(b) $\{x, 2y, x + y\}$ sinh ra V . (d) Hạng của họ $\{x, x, z\}$ bằng 3.
- Câu 3 :** Cho họ véc tơ $M = \{x, y, z, t\}$ có hạng bằng 3. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
- (a) x, y, z độc lập tuyến tính. (c) M độc lập tuyến tính.
(b) M sinh ra không gian 3 chiều. (d) x là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z, t\}$.
- Câu 4 :** Trong $\mathbb{R}_3$ cho họ $M = \{(1, 2, 3), (2, 4, 6), (3, 4, m)\}$. Với giá trị nào của m thì M sinh ra không gian có chiều là 3?
- (a) $\forall m$. (b) $\nexists m$. (c) $m \neq 3$. (d) $m \neq 1$.
- Câu 5 :** Cho không gian véc tơ V có chiều bằng 3, biết $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây đúng?
- (a) $V = \langle x, y, 2x \rangle$. (c) $V = \langle x, y, x + 2y \rangle$.
(b) Tập $\{x, y, 0\}$ độc lập tuyến tính. (d) $\{x, y, x - y\}$ sinh ra không gian 2 chiều.
- Câu 6 :** Trong không gian véc tơ V cho họ $M = \{x, y, z, t\}$ có hạng bằng 2. Khẳng định nào sau đây luôn đúng? ký hiệu: ĐLTT, PTTT, THPT là độc lập, phụ thuộc và tổ hợp tuyến tính tương ứng.
- (a) M sinh ra không gian 3 chiều. (c) $\{x, y\}$ ĐLTT.
(b) $\{2x\}$ không là THPT của $\{x, y\}$. (d) $\{x, y, x + z\}$ PTTT.
- Câu 7 :** Trong $\mathbb{R}_3$ cho họ $M = \{(1, 1, 1), (2, 3, 5), (3, 4, m)\}$. Với giá trị nào của m thì M sinh ra không gian có chiều là 3?
- (a) $\forall m$. (b) $m = 6$. (c) $m \neq 4$. (d) $m \neq 6$.
- Câu 8 :** Cho ba vectơ $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
- (a) $\{x, y, 2y\}$ sinh ra V . (c) Hạng của họ $\{x, x + y, x - 2y\}$ bằng 2.
(b) $\{x, 2y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính. (d) $\{x, y, x + y + z\}$ không sinh ra V .
- Câu 9 :** Cho $M = \{x, y, z, t\}$ là tập sinh của không gian vectơ V , biết $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
- (a) Hạng của họ $\{x, y, z, 2x + y - z\}$ bằng 4. (c) Các câu kia sai.
(b) $\dim(V) = 3$. (d) t là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y, z\}$.
- Câu 10 :** Cho $V = \langle (1, 1, 1); (2, -1, 3); (1, 0, 1) \rangle$. Với giá trị nào của m thì $x = (2, 1, m) \in V$.
- (a) $m = 2$. (b) $m \neq 0$. (c) $\forall m$. (d) $\nexists m$.
- Câu 11 :** Với giá trị nào của k thì $M = \{(1, 1, 1), (1, 2, 3), (0, 1, 2), (0, 2, k)\}$ SINH ra $\mathbb{R}^3$?
- (a) $k = 4$. (b) $k \neq 4$. (c) $k \neq 2$. (d) Không tồn tại k .
- Câu 12 :** Cho $V = \langle x, y, z, t \rangle$. Giả sử t là tổ hợp tuyến tính của x, y, z . Khẳng định nào luôn đúng?
- (a) $2x + y + 3t$ không là véc tơ của V . (c) x, y, t độc lập tuyến tính.
(b) 3 câu kia đều sai. (d) $\{x, y, z\}$ là tập sinh của V .
- Câu 13 :** Cho không gian vectơ V sinh ra bởi 4 vectơ v_1, v_2, v_3, v_4 . Giả sử v_1, v_3 là hệ độc lập tuyến tính cực đại của hệ v_1, v_2, v_3, v_4 . Khẳng định nào sau đây đúng?
- (a) v_1, v_2, v_3 không sinh ra V . (c) v_2 là tổ hợp tuyến tính của v_1, v_3, v_4 .

- Câu 14 :** Cho không gian vectơ $V = \langle (1, 1, -1), (2, 3, 5), (3, m, m + 4) \rangle$. Với giá trị nào của m thì V có chiều lớn nhất?
- (a) $m \neq \frac{14}{3}$. (b) $\forall m$. (c) $m \neq 3$. (d) $m = 5$.
- Câu 15 :** Với giá trị nào của k thì $M = \{(1, 1, 1), (1, 2, 3), (3, 4, 5), (1, 1, k)\}$ không sinh ra R_3 ?
- (a) Không có giá trị nào của k . (b) $k \neq 1$. (c) $k = 1$. (d) Các câu khác đều sai.
- Câu 16 :** Trong không gian vectơ thực V cho họ $M = \{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính. Khẳng định nào sau đây đúng?
- (a) x là tổ hợp tuyến tính của y, z . (b) Hạng của M bằng 2. (c) M không sinh ra V . (d) $2x$ là tổ hợp tuyến tính của M .
- Câu 17 :** Trong không gian vectơ $\mathbb{R}^3$ cho các ba vectơ $x_1 = (1, 1, 1), x_2 = (0, 1, 1), x_3 = (0, 1, m)$. Với giá trị nào của m thì x_3 là tổ hợp tuyến tính của x_1 và x_2 ?
- (a) $m \neq -1$. (b) $m = -1$. (c) $m \neq 1$. (d) $m = 1$.
- Câu 18 :** Tìm tất cả m để $M = \{(1, 1, 1, 1), (2, 1, 3, 4), (3, 2, 1, m), (1, 0, 2, 3)\}$ SINH ra không gian 4 chiều?
- (a) $\nexists m$. (b) $m \neq 5$. (c) $m \neq 0$. (d) $\forall m$.
- Câu 19 :** Cho $M = \{x, y, z\}$ là tập cơ sở của không gian vectơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
- (a) $\{x, y, x + z\}$ là cơ sở của V . (b) $\dim(V) = 2$. (c) $\{x, y, x + y + z\}$ phụ thuộc tuyến tính. (d) $\{x, y, 2x + y\}$ sinh ra V .
- Câu 20 :** Trong không gian vectơ V cho họ $M = \{x, y, z, t\}$ có hạng bằng 2. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
(ký hiệu: ĐLTT, PTTT, THPT là độc lập, phụ thuộc và tổ hợp tuyến tính tương ứng.)
- (a) M sinh ra không gian 3 chiều. (b) $\{x, y, z + t\}$ PTTT. (c) $\{x, y\}$ ĐLTT. (d) $\{2x\}$ không là THPT của $\{x, y\}$.
- Câu 21 :** Cho $M = \{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian vectơ V , biết $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
- (a) Hạng của họ vectơ $\{x, y, 2x + 3y\}$ bằng 2. (b) $\{x, y, 2x + 3y + z\}$ độc lập tuyến tính. (c) $\dim(V) = 2$. (d) $2x + 3z \notin V$.
- Câu 22 :** Cho không gian vectơ V sinh ra bởi 4 vectơ v_1, v_2, v_3, v_4 . Giả sử $v_5 \in V$ và khác với v_1, v_2, v_3, v_4 . Khẳng định nào sau đây đúng?
- (a) v_1, v_2, v_3, v_4 là cơ sở của V . (b) V sinh ra bởi 5 vectơ v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 . (c) Mọi tập sinh ra V phải có ít nhất 4 phần tử. (d) các câu khác đều sai.
- Câu 23 :** Trong $\mathbb{R}^3$ cho 3 vectơ $x = (1, 1, 1), y = (2, 3, 1), z = (3, 0, m)$. Tìm tất cả m để z là tổ hợp tuyến tính của x, y .
- (a) $m \neq 6$. (b) $m = 6$. (c) $m \neq 0$. (d) $m = 0$.
- Câu 24 :** Cho $M = \{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian vectơ thực V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
- (a) $4y + 3z \notin V$. (b) Hạng của họ vectơ $\{x, y, 2x - y\}$ bằng 2. (c) $\{2x, 3y, x + z\}$ phụ thuộc tuyến tính. (d) $\dim(V) = 2$.
- Câu 25 :** Cho $M = \{x, y, z, t\}$ là tập sinh của không gian vectơ V . Giả sử $\{x, y\}$ là tập độc lập tuyến tính cực đại của M . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
- (a) $\{x, 2y, z\}$ sinh ra V . (b) $\{x, z, t\}$ độc lập tuyến tính. (c) $\{2x, 3y\}$ không là cơ sở của V . (d) Hạng của họ $\{x + y, x, z, t\}$ bằng 3.